LABORATOIRE : INTERFAÇAGE ET ANALYSE DE SIGNAUX (PWM ET I2C) AU PICOSCOPE

OBJECTIFS DU LABORATOIRE :

- Mettre en œuvre et configurer des périphériques matériels via MicroPython (ADC, PWM, I2C).
- Maîtriser l'utilisation d'un oscilloscope numérique (PicoScope) pour la caractérisation temporelle de signaux.
- Établir la fonction de transfert d'un système de conversion Analogique/Numérique vers PWM.
- Analyser et décoder le protocole de communication série I2C.

PARTIE 1 : ANALYSE DU SIGNAL PWM COMMANDÉ PAR POTENTIOMÈTRE

Dans cette première partie, vous allez réaliser une chaîne d'acquisition et de commande simple : la lecture d'une tension analogique issue d'un potentiomètre pour contrôler la luminosité d'une LED via un signal PWM.

TRAVAIL PRATIQUE ET MESURES :

1. **Mise en place matérielle :** Connectez le Canal A du PicoScope sur la broche du signal PWM (GPIO 15) et le Canal B sur le curseur du potentiomètre (entrée ADC). Assurez-vous que les masses (GND) sont communes.
2. **Configuration de l'oscilloscope :** Réglez la base de temps pour visualiser 3 à 5 périodes du signal (ex: 200 µs/div). Configurez le déclenchement (Trigger) sur le front montant du Canal A.
3. **Analyse temporelle de base :** À l'aide des curseurs du PicoScope, mesurez la période du signal sur le Canal A. Calculez la fréquence correspondante et validez qu'elle correspond à la consigne logicielle.
4. **Validation de la fonction de transfert :**
    - Réglez le potentiomètre pour lire exactement la moitié de la tension d'alimentation de référence sur le Canal B (par exemple 1.65V si la logique est en 3.3V).
    - Mesurez la largeur de l'impulsion à l'état haut sur le Canal A. Le rapport cyclique (*Duty Cycle*) est-il bien de 50 % ? Justifiez mathématiquement l'opération réalisée par le microcontrôleur.
5. **Analyse des cas limites :** Tournez le potentiomètre à ses deux butées (0V et 3.3V). Le signal PWM devient-il parfaitement continu (plat) ou observez-vous des impulsions résiduelles ? Documentez ces états extrêmes par des captures d'écran.

PARTIE 2 : DÉCODAGE DU BUS DE COMMUNICATION I2C

L'objectif est d'analyser les trames de communication asynchrones entre le microcontrôleur (Maître) et des périphériques (Esclaves : écran LCD1602).

Travail pratique et mesures :

1. **Mise en place matérielle :** Connectez le Canal A sur la ligne d'horloge (SCL) et le Canal B sur la ligne de données (SDA) du bus I2C.
2. **Capture de la condition de Start :** Configurez le Trigger sur un front **descendant** du Canal B (SDA) en mode Normal ou Single. Expliquez dans votre rapport pourquoi la condition de *Start* d'une trame I2C implique ce front descendant sur SDA alors que SCL est encore à l'état haut.
3. **Caractérisation du bus :** Lors d'une transmission, mesurez la fréquence du signal SCL. Déduisez-en la vitesse de bus par défaut configurée par l'interpréteur MicroPython (Standard mode ou Fast mode ?).
4. **Décodage série (Serial Decoding) :**
    - Activez l'outil de décodage série dans le logiciel PicoScope. Assurez-vous d'assigner correctement SDA et SCL, ainsi que les seuils de tension logiques (ex: 1.5V).
    - Isolez une trame complète. Identifiez l'adresse hexadécimale du périphérique esclave interrogé. Correspond-elle à la documentation technique de l'écran LCD utilisé ?
    - Repérez visuellement sur la capture les bits d'acquittement (ACK) envoyés par l'esclave. Que se passe-t-il sur la ligne SDA à ce moment précis ?

EXERCICE 3 : SYSTÈME DE CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE

Objectif:

Créer un programme MicroPython qui permet gérer un thermostat à plusieurs états.

Matériel:

- Microcontrôleur compatible MicroPython (Raspberry Pi Pico)
- Module capteur température/humidité
- Module LED
- Module potentiomètre
- Module écran LCD
- Module Buzzer
- Câbles

Consignes:

1. Développez un programme en MicroPython sur le Raspberry Pico W pour:

- Lire la valeur de la résistance variable et la convertir en une température de consigne dans une plage de 15°C à 35 °C.
- Lire la température mesurée par le capteur toutes les secondes environ.
- Comparer la température mesurée à la température de consigne.
- Afficher sur le module LCD:
  - La température de consigne, préfixée par "Set: ".
  - La température mesurée préfixée par "Ambient: ".
- Contrôle:
  - Si la température mesurée est supérieure à la température de consigne:
    - La LED bat à une fréquence de 0,5 Hz.
  - Si la température mesurée est supérieure de 3 degrés à la température de consigne:
    - Le buzzer sonne.
    - La LED clignote plus rapidement.
    - Le mot "ALARM" apparait sur l'écran LCD.

Bonus:

- Afficher un battement progressif (dimmer) de la LED.
- Faire clignoter le mot "ALARM" à l'écran.
- Faire défiler le mot "ALARM" sur l'écran.